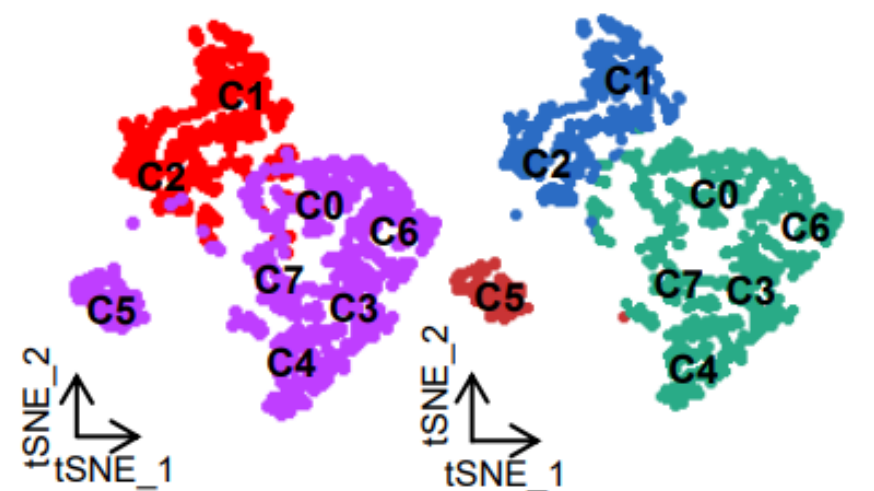
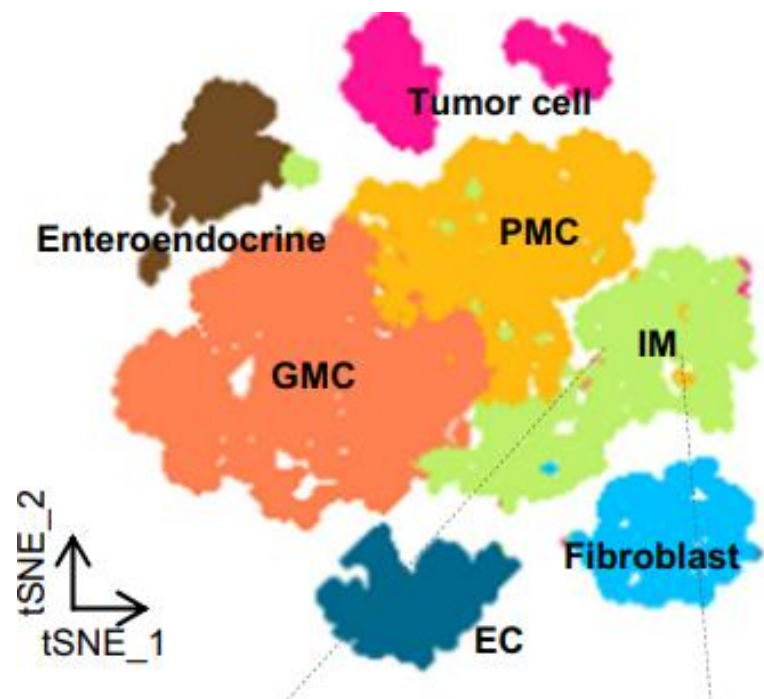
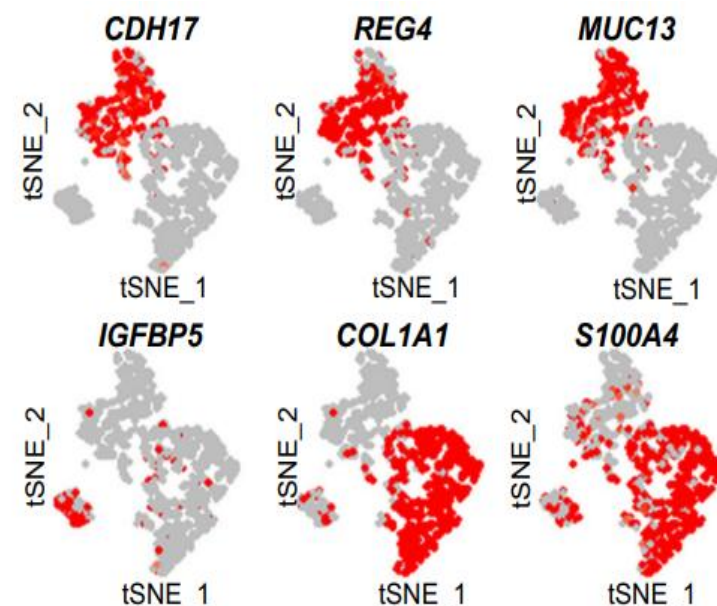


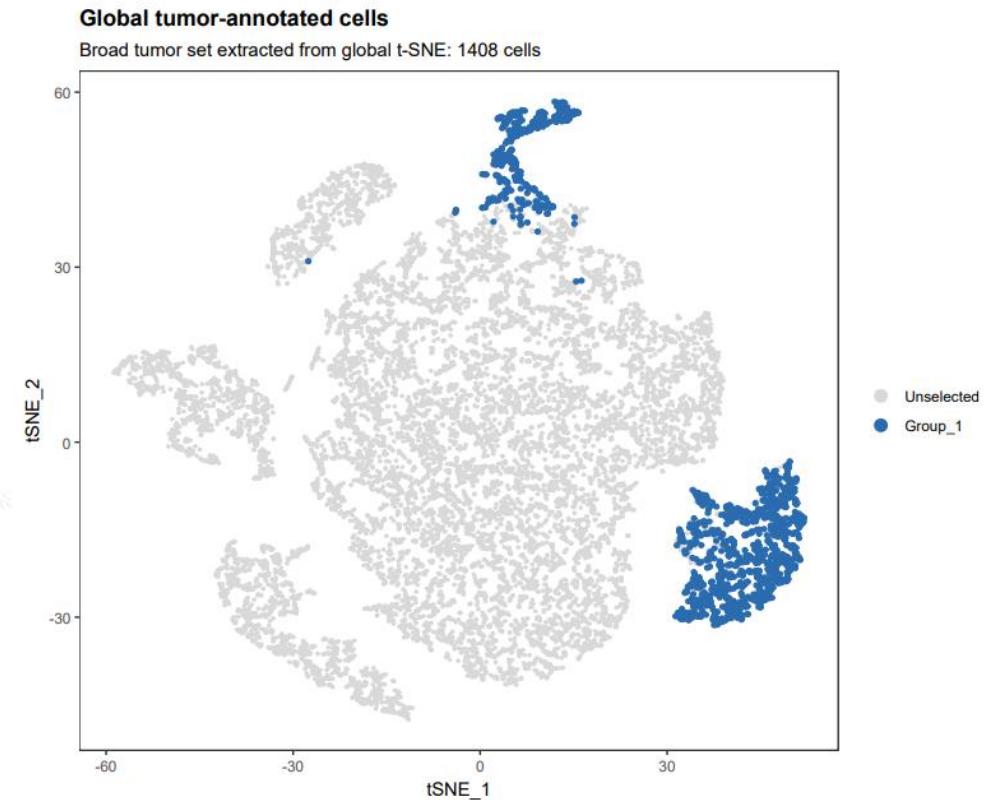
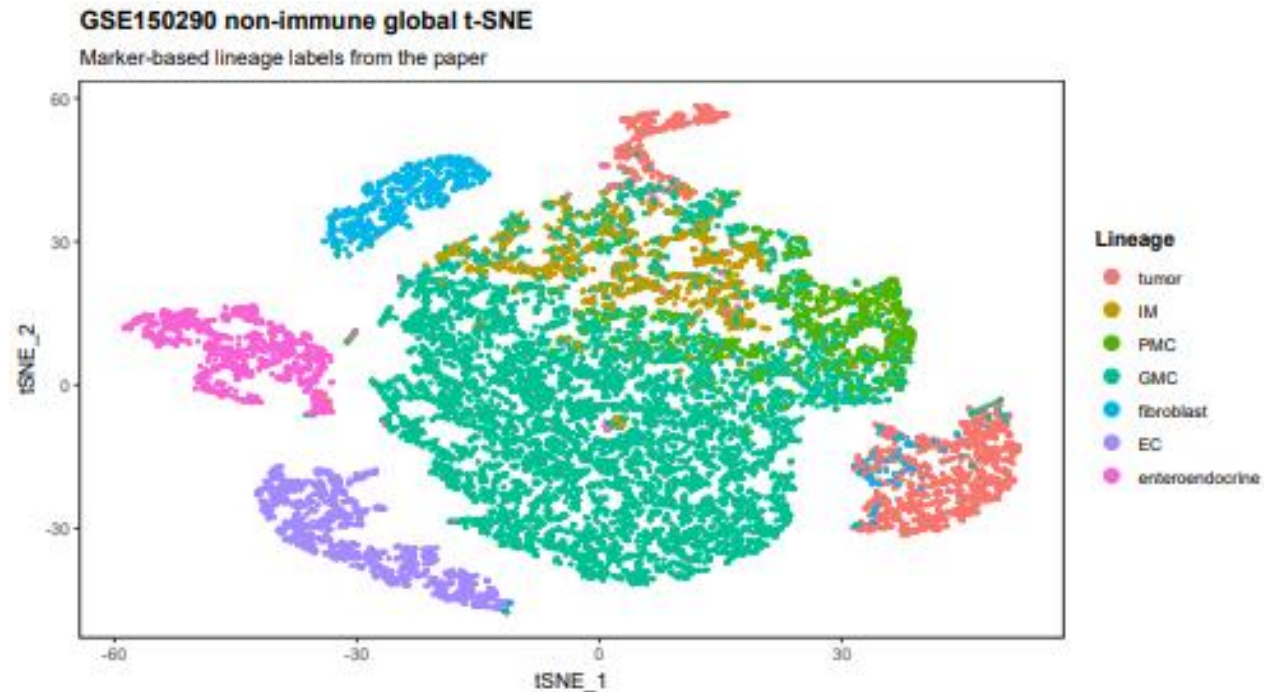


■ Intestinal cells ■ Diffuse cells ■ EMT ■ EMyoT ■ Intestinal



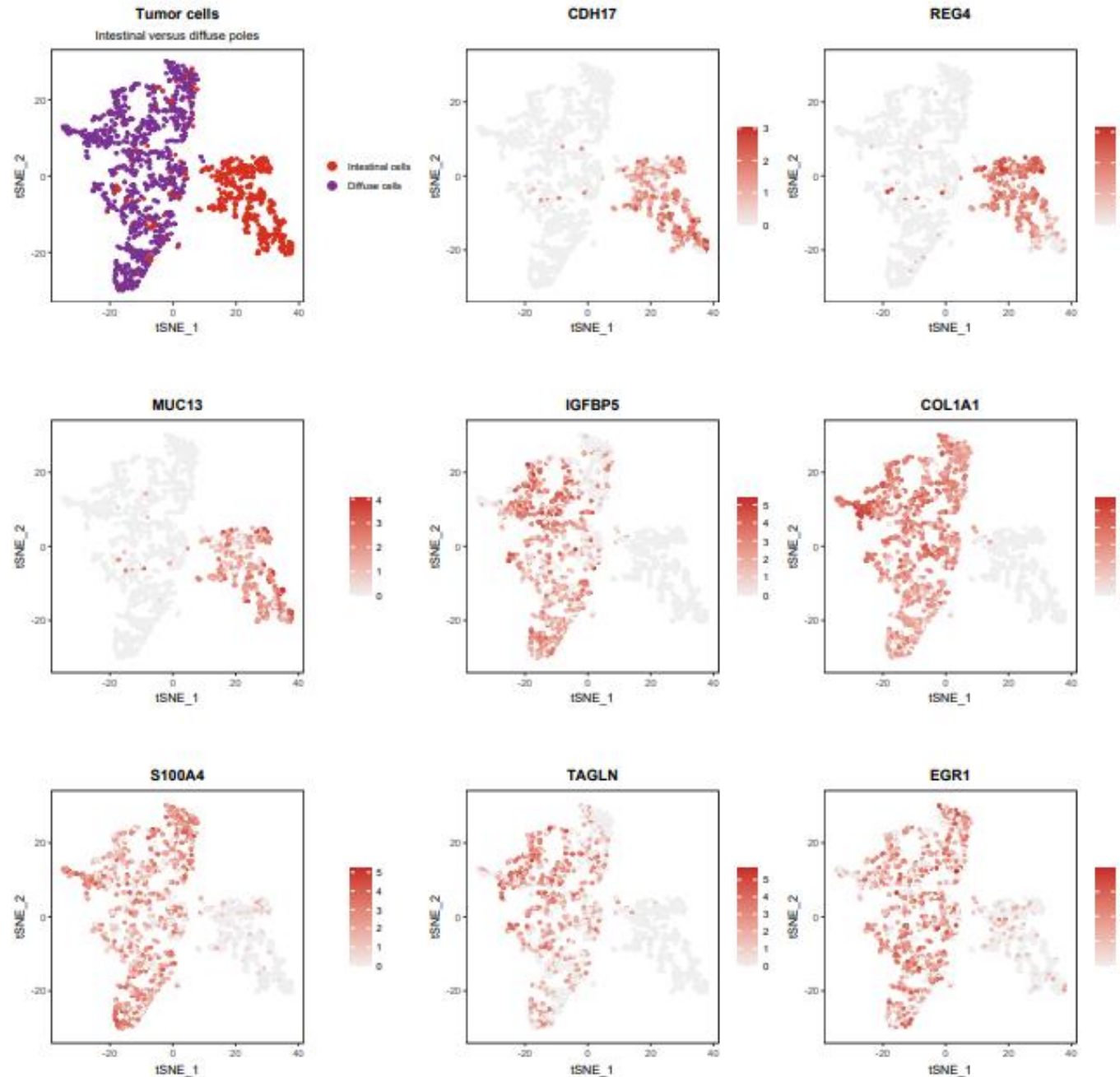
GSE150290 = atlas de 13 022 cellules et 8705 gènes

Pipeline Seurat = normalisation, gènes DEGs, PCA, clustering 0.8 , t-SNE sur PC 1:5 et seed 12345



On isole les 1408 cellules tumorales du jeu de données (bleu) puis on applique la même pipeline Seurat sur ces cellules = t-SNE tumoral

- Intestinal cells
- Diffuse cells



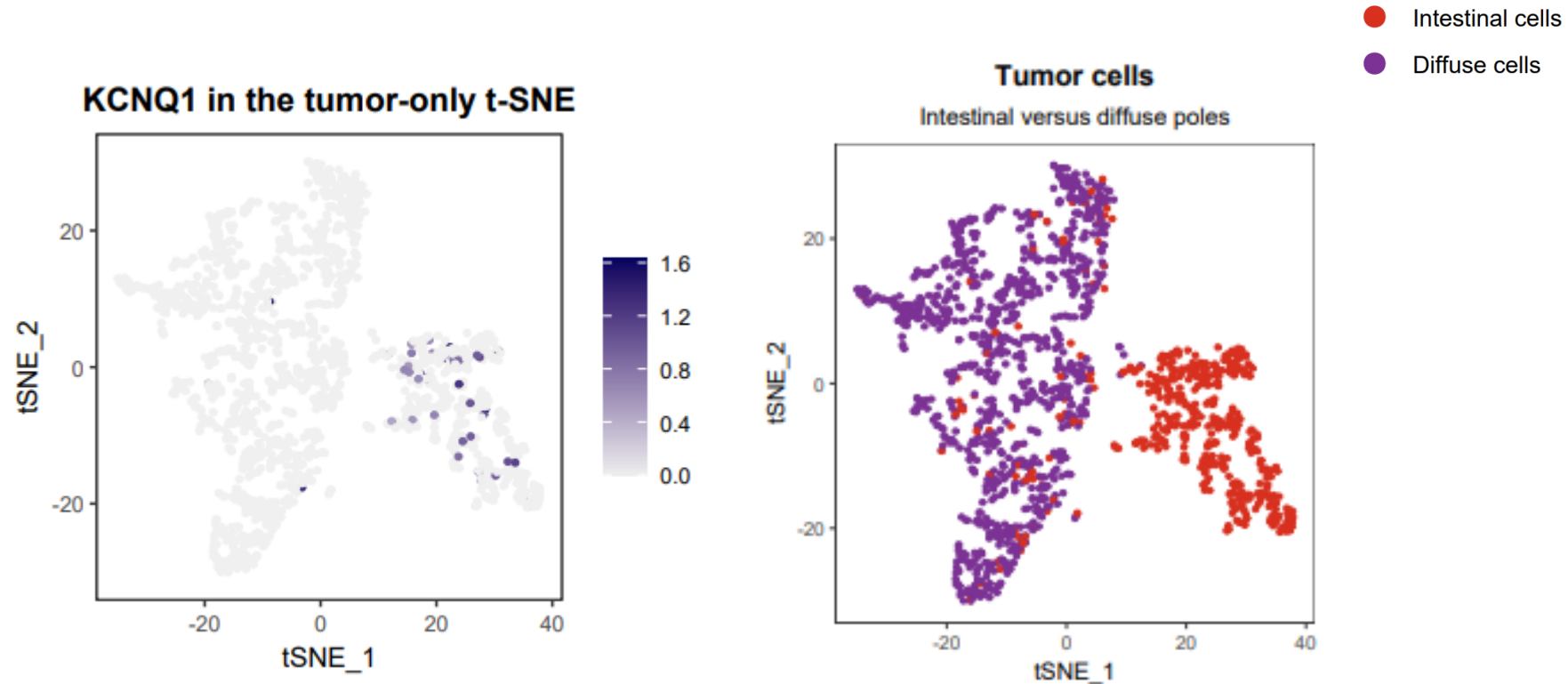
On définit deux pôles biologiques :

Intestinal = CDH17, REG4, MUC13

Diffuse = IGFBP5, COL1A1, S100A4, TAGLN et EGR1

Pour chaque cellule on calcule un score de signatures
si intestinal score $\geq$ diffuse score $\rightarrow$ intestinal cells (et vice-versa)

Où s'exprime KCNQ1 dans ce jeu de données ? t-SNE global **et t-SNE tumoral** ?



KCNQ1

39 / 1408 cellules positives, soit **2.77%**

seulement **41** transcrits bruts au total

moyenne brute par cellule : **0.029**

moyenne parmi les cellules positives : **1.05**

Globalement faiblement exprimé (+ dans très peu de cellules)

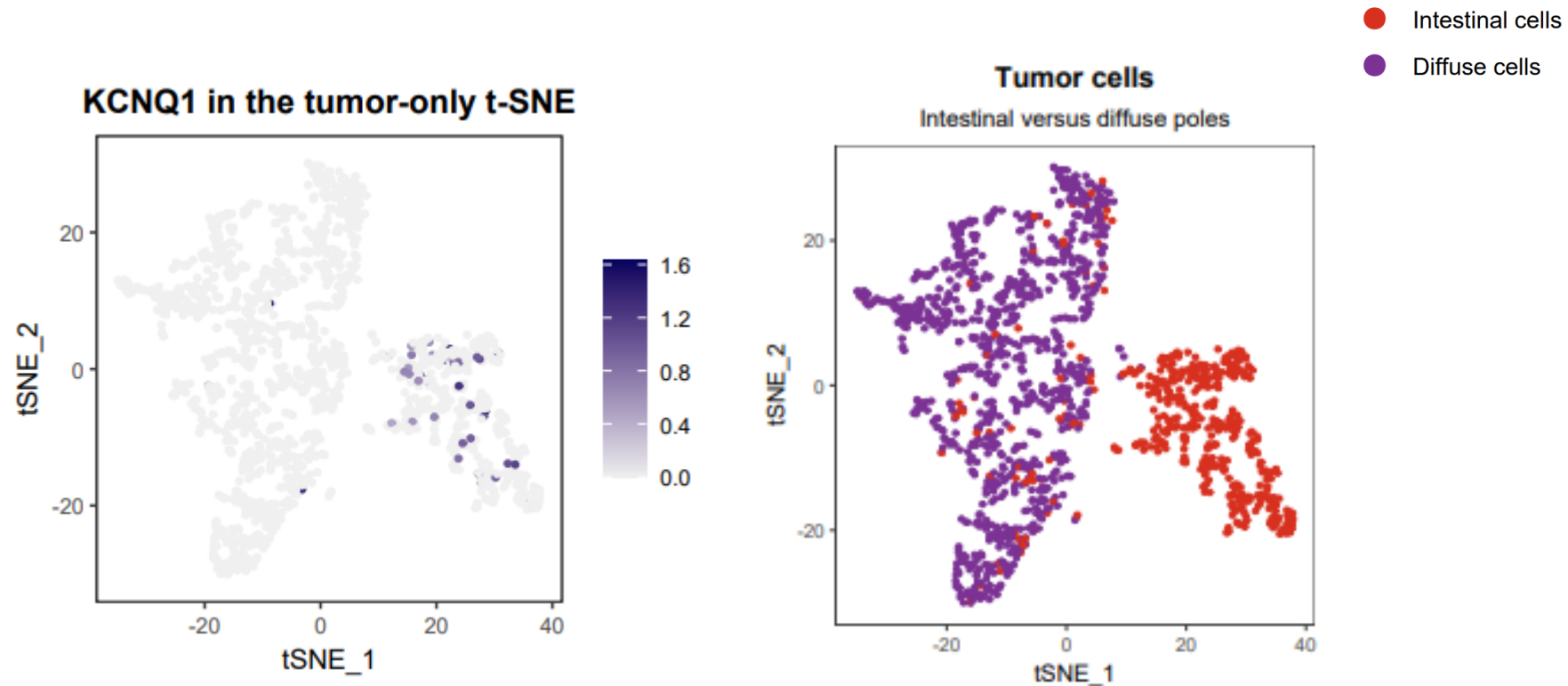
MAIS même si faiblement exprimé,

Intestinal cells = 468 cellules = **7.91%** positives, 39 transcrits au total

Diffuse cells = 940 cellules, **0.21%** positives, 2 transcrits au total

Dans la tumeur, KCNQ1 est quasi exclusivement intestinal

Où s'exprime KCNQ1 dans ce jeu de données ? t-SNE global **et t-SNE tumoral** ?



L'expression de KCNQ1 est-elle associée aux états tumoraux intestinaux ou diffus/EMT dans les cellules de cancer gastrique ?

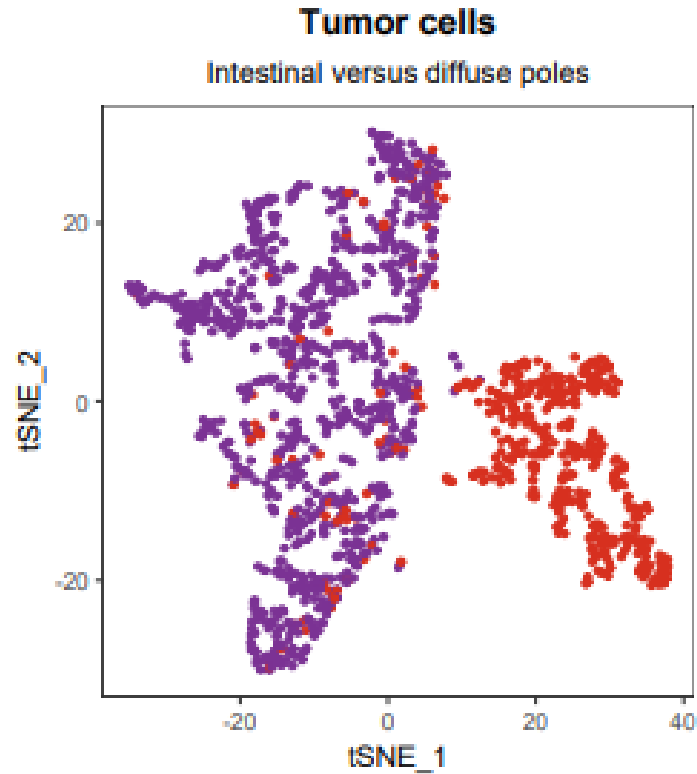
= Test corrélation de Spearman

expression KCNQ1 sparse, non normale et beaucoup de 0 (faiblement exprimé), donc + approprié d'avoir une approche sur les rangs qu'une corrélation paramétrique en utilisant les scores continus des deux pôles (intestinal/diffuse) :

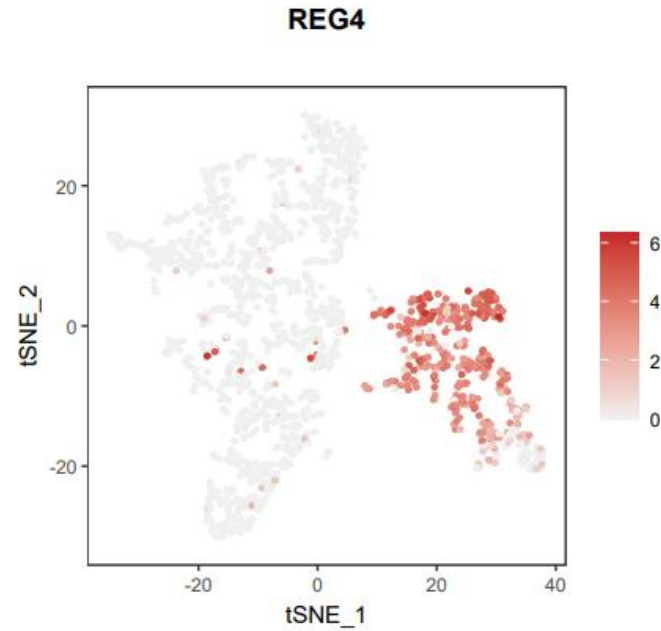
KCNQ1 corrélation positive avec le score intestinal ($\rho = 0.195$ et $p = 1.57 \times 10^{-13}$)

KCNQ1 corrélation négative avec le score diffuse/EMT ($\rho = -0.198$ et $p = 6.51 \times 10^{-14}$)

Tests contrôle Spearman sur des marqueurs de chaque pôle



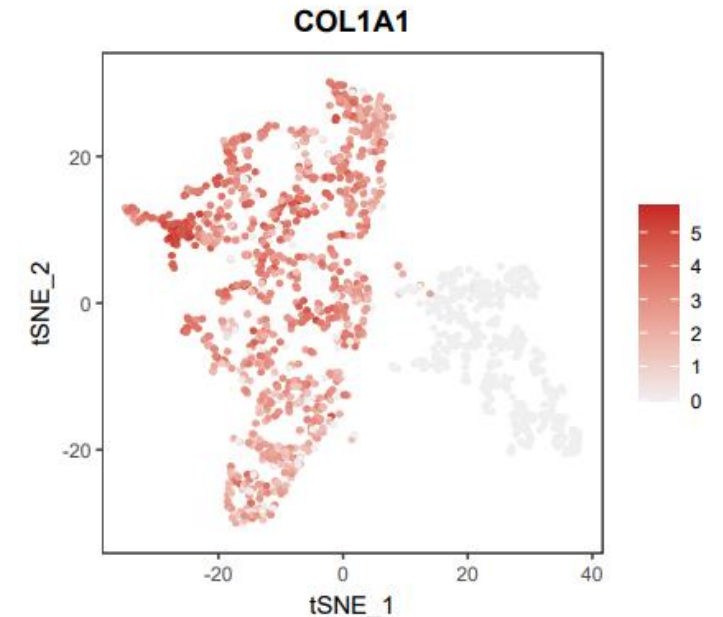
- Intestinal cells
- Diffuse cells



REG4 = Intestinal

score intestinal :
 $\rho = 0.742$
 $p = 9.45e-247$

score diffuse :
 $\rho = -0.693$
 $p = 2.53e-202$



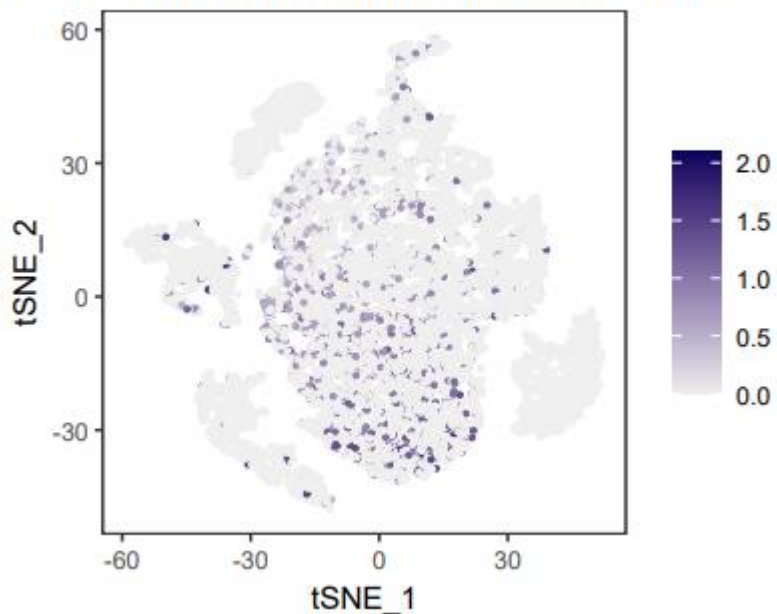
COL1A1 = Diffuse/EMT

score intestinal :
 $\rho = -0.629$
 $p = 6.60e-156$

score diffuse :
 $\rho = 0.737$
 $p = 2.76e-241$

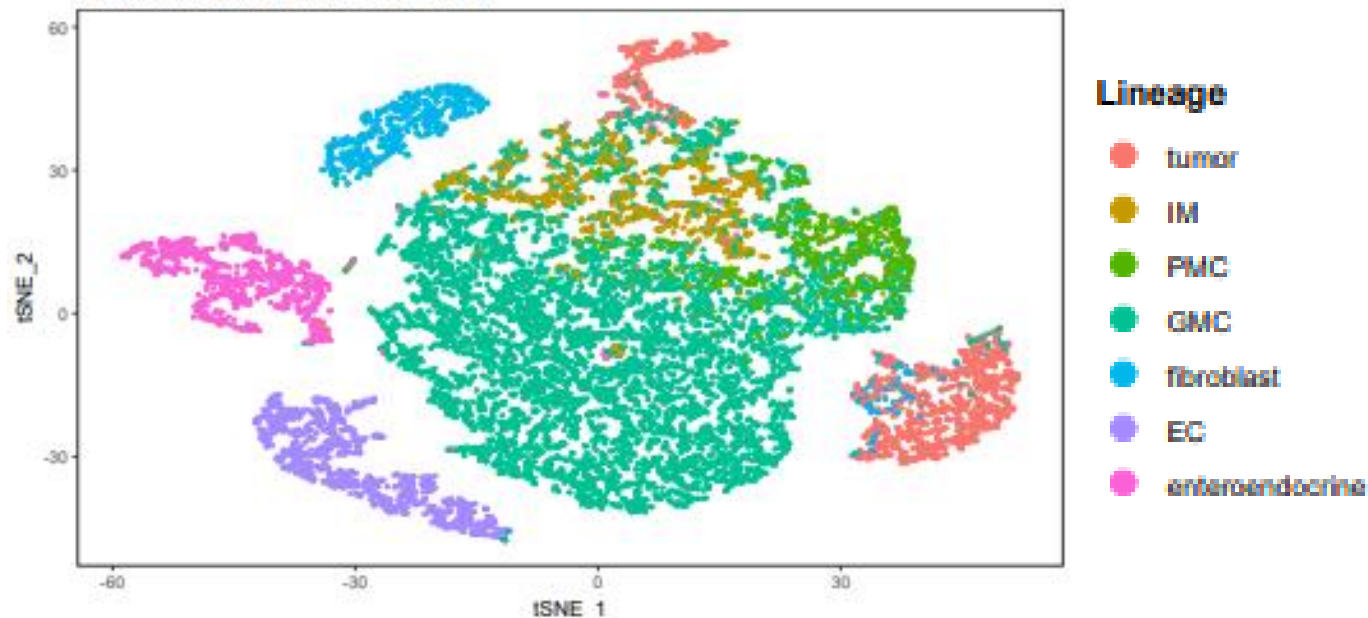
Où s'exprime KCNQ1 dans ce jeu de données ? **t-SNE global** et t-SNE tumoral ?

KCNQ1 in the global non-immune t-SNE



GSE150290 non-immune global t-SNE

Marker-based lineage labels from the paper



KCNQ1

1271 / 13022 cellules positives, soit **9.76%**

1507 transcrits bruts au total

moyenne brute par cellule : **0.116**

moyenne parmi les cellules positives : **1.19**

= globalement bien détectable

Dans le t-SNE global, KCNQ1 est exprimé surtout dans **GMC**